17-mavzu. Birinchi tartibli va ikkinchi tartibli differensial tenglamalar.

Reja:

17.1.Differensial tenglama haqida tushunchalar.

17.2 Birinchi tartibli differensial tenglama.

17.3 Birinchi tartibli differensial tenglama.

17.4. Differensial tenglamalar nazariyasining iqtisodiyotdagi tadbiqlari

Tayanch iboralar: *Differensial tenglama, Tartib, Birinchi tartibli differensial tenglama, Ikkinchi tartibli differensial tenglama. Bir jinsli tenglama, Bir jinsli bo'lmagan tenglama, Yechim, Boshlang'ich shartlar, Integrallash usullari*

17.1. Differensial tenglama haqida tushunchalar

Noma'lum funksiya va uning hosilalarni o'z ichiga olgan tenglama **differensial tenglama** deyiladi. Masalan

$$\frac{dy}{dt} = 6y + 27$$

Bu differensial tenglamaning yechishdan *t* o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan *y* funksiya topiiadi. Bu esa bizga *t* o'zgaruvchining ixtiyoriy qiymatida *y* ni qiymatini topishga yordam beradi.

Differensial tenglamaga oid juda ko'p tenglamalar mavjud, ammo biz bu yerda faqat birinchi tartibli chiqizli differensial tenglama bilan cheklanamiz. Birinchi tartibli differensial tenglama deb, faqat noma'lumning hadning birinchi tartibli hosilasi bor tenglama tushuniladi. Shunday qilib, birinchi tartibli differensial tenglama d*y*/d*t* shartni o'z ichiga oladi, lekin quyidagicha d^2y/dt^2 hosila bo'lishi kerak emas. Chiziqli differensial tenglama deb *y (*d*y*/d*t)* ko'paytmani o'z ichiga olmaganga aytiladi. Iqtisodiyotdagi matematik masalalarning aksariyati yuqori tartibli va chiziqsiz differensial tenglamalarni o'z ichiga oladi.

Bizga ma'lumki birinchi tartibli hosila qatnashgan birinchi tartibli differensial tenglamada qoida bo'yicha noma'lum funksiyani o'zi ham tenglamada qatnashishi mumkin. Shunday qilib, birinchi tartibli differensial tenglama quyidagicha bo'lishi mumkin:

- *O'zgarmas(bu nolga teng bo'lishi mumkin)*
- *y noma'lum funksiya*
- *dy/dt birinchi tartibli hosila*

Ta'rif*. Differensial tenglama deb erkli o'zgaruvchi(lar), noma'lum funksiya va bu funksiya hosilalari yoki differenstiallarini bog'lovchi tenglamaga aytiladi.*

Ta'rif*. Agar izlanayotgan funksiya bir o'zgaruvchili bo'lsa, tenglama oddiy differensial tenglama, ko'p o'zgaruvchili bo'lsa-xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi.*

***Ta'rif**. Differensial tenglamaning tartibi deb unda qatnashayotgan hosilalarning eng yuqori tartibiga aytiladi.*

Umumiy holda n-tartibli oddiy differensial tenglama quyidagicha ifodalanadi: $F\left(x, y, y', \cdots y^{(n)}\right) = 0$

Umumiy, xususiy va maxsus yechim

***Ta'rif.** Birinchi tartibli oddiy differensial tenglamaning yechimi deb tenglamani ayniyatga aylantiruvchi $y = \varphi(x)$ funksiyaga aytiladi.*

***Ta'rif.** $y' = f(x, y)$ tenglamaning umumiy yechimi deb c o'zgarmasning ixtiyoriy qiymatida bu tenglamani qanoatlantiruvchi $y = \varphi(x, c)$ funksiyalar majmuiga aytiladi.*

***Ta'rif.** $\{\varphi(x, c)\}$ - differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'lsin. $y' = f(x, y)$ tenglamaning D sohasidagi xususiy yechimi deb $c = c_0$ o'zgarmas qiymatda olingan $y = \varphi(x, c_0)$ funksiyaga aytiladi.*

***Ta'rif.** Umumiy yechimlar oilasidan ajratib bo'lmaydigan yechimga maxsus yechim deyiladi.*

O'zgaruvchisi ajraladigan va unga keltiriladigan differensial tenglamalar

Ko'rsatkichli funksiya differensial tenglama yechimini olishda yordam berishi mumkin. Ko'rsatkichli funksiya quyidagi xossaga ega ekanligi bizga ma'lum

agar $y = e^t$ bo'lsa, unda $\dfrac{dy}{dt} = e^t$ bo'ladi.

Bunda, differensiallashning ketma-ketlik usuli yordamida ixtiyoriy b o'zgarmas uchun quyidagi o'rinli:

agar $y = e^{bt}$ bo'lsa, unda $\dfrac{dy}{dt} = be^{bt}$ bo'ladi.

Shuning uchun, agar differensial tenglamada o'zgarmas hadi bo'lmasa va quyidagi ko'rinishda bo'lsa

$$\frac{dy}{dt} = by$$

unda bu differensial tenglamaning yechimi quyidagicha bo'lishi mumkin.

$$y = e^{bt}$$

Chunki bu quyidagini berishi mumkin

$$\frac{dy}{dt} = be^{bt} = by$$

Masalan, agar quyidagi differensial tenglamani yechimini topsak,

$$\frac{dy}{dt} = 5y$$

unda bitta quyidagi yechim mos keladi

$$y = e^{5t}$$

chunki quyidagini beradi

$$\frac{dy}{dt} = 5e^{5t} = 5y$$

Shunga qaramasdan, boshqa yechimlari ham mavjud.Masalan,

agar $y = 3e^{5t}$ bo'lsa, unda $\frac{dy}{dt} = 5\left(3e^{5t}\right) = 5y$ bo'ladi

agar $y = 7e^{5t}$ bo'lsa, unda $\frac{dy}{dt} = 5\left(7e^{5t}\right) = 5y$ bo'ladi.

Umuman olganda, agar boshlang'ich yechimga e^{5t} ga ixtiyoriy o'zgarmas parametrni ko'paytirib,hamda uni differensiallasak yana o'sha yechimni olamiz.

Shuning uchun, quyidagi ixtiyoriy differensial tenglama uchun

$$\frac{dy}{dt} = by$$

uning ***umumiy yechimini*** $y = Ae^{bt}$ ko'rinishda olishimiz mumkin, bu yerda A ixtiyoriy o'zgarmas.

Bu quyidagicha bo'lishi kerak:

$$\frac{dy}{dt} = bAe^{bt} = by$$

Agar t ning aniq bir qiymatida y ma'lum bo'lsa, unda A qiymatini topish mumkin. Bu esa bizga ***xususiy yechimini*** topishga imkon beradi. Agar $t=0$ da y qiymati ma'lum bo'lsa, unda uni aniqlash juda oson bo'ladi. Masalan, quyida berilgan differensial tenglamaning

$$\frac{dy}{dt} = 5y$$

umumiy yechimi

$$y_t = Ae^{5t} \qquad (1)$$

ko'rinishda bo'ladi, bu yerda agar t = 0 bo'lsa, unda $y_0 = 12$ qiymatni qabul qilsin. Topilgan qiymatlarni (1) tenglikka qo'yib quyidagini olamiz

$$y_0 = 12 = Ae^0$$

biz bilamizki $e^0 = 1$ bundan

$$12 = A$$

Topilgan qiymatni (1) differensila tenglamaning umumiy yechimiga qo'yib, biz aniq yechimni olamiz

$$y_t = 12e^{5t}$$

Bu aniq yechimni *t* ixtiyoriy qiymatida y_t qiymatini prognozlashda foydalanishimiz mumkin. Masalan, agar *t* = 3 bo'lsa, unda

$$y_3 = 12e^{5(3)} = 12e^{15} = 12(3,269,017.4) = 39,228,208$$

bo'ladi.

Misol. d*y*/d*t* = 1.5*y* differensial tenglamani yeching. Hamda differensila tenglama yechimidan foydalanib, *t=0* da *y*= 34 qiymatni qabul qilsa, uning aniq yechimini toping. Aniq yechim yordamida *t* = 7da *y* qiymatini aniqlang.

Yechish. Yuqorida tushuntirilgan usuldan foydalanib, berilgan differensial tenglamaning yechimi quyidagicha

$$y_t = Ae^{1.5t}$$

Agar *t* = 0 bo'lsa, unda

$$y_0 = 34 = Ae^0$$

bo'ladi. Bundan

$$34 = A$$

Deamk aniq yechim quyidagicha bo'ladi:

$$y_0 = 34e^{1.5t}$$

Agar *t* = 7 bo'lsa, unda aniq yechimdan foydalanib, quyidagini olamiz:

$$y_7 = 34e^{1.5(7)} = 34e^{10.5} = 34(36,315.5) = 1,234,727$$

17.2 Birinchi tartibli differensial tenglama

Ta'rif*. Birinchi tartibli differensial tenglama deb erkli o'zgaruvchi, noma'lum funksiya va bu funksiya birinchi tartibli hosilasi yoki differenstialini bog'lovchi tenglamaga aytiladi.*

Birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarning umumiy ko'rinishi : $F(x, y, y') = 0$

Hosilaga nisbatan yechilgan oddiy differensial tenglama: $y' = f(x, y)$

Ta'rif. *Ushbu* $y' = f_1(x)f_2(y)$ *ko'rinishdagi tenglamalar o'zgaruvchisi ajralgan differensial tenglamalar deyiladi, bu yerda* $f_1(x)$, $f_2(y)$*- uzluksiz funksiyalar*

Bu tenglamani yechish uchun «o'zgaruvchini ajratish usuli»ni qo'llaymiz:

y' hosilani uning ekvivalient formasi dy/dx ga almashtirib, tenglikning ikkala tomonini $\frac{dx}{f_2(y)}$ ga ko'paytiriladi : $\frac{dy}{f_2(y)} = f_1(x)dx$.

Tenglikning ikkala tomonini integrallasak, $\int dy / f_2(y) = \int f_1(x)dx + C$,bu yerda C - o'zgarmas kattalik.

Misol. $y' = \frac{x\left(\sqrt{y^2+1}\right)}{y}$ tenglamaning (0,1) nuqtadan o'tuvchi xususiy yechimini toping.

Yechish. O'zgaruvchilarni ajratamiz: $ydy/\sqrt{y^2+1} = xdx$.

Bundan, $\int ydy/\sqrt{y^2+1} = \int xdx + C,$ demak, $\sqrt{y^2+1} = \frac{x^2}{2} + c$ $y^2+1 = (\frac{x^2}{2}+c)^2$

$y = \sqrt{(\frac{x^2}{2}+c)^2 - 1}$

(0,1) nuqtadan o'tuvchi yechim I uchun $C = \pm\sqrt{2}$ topiladi.Demak, $y = \sqrt{\left(x^2/2+\sqrt{2}\right)^2 - 1}$.

Bir jinsli va unga keltiriladigan differensial tenglamalar

Ta'rif. *Agar* $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^m f(x, y)$ *ayniyat o`rinli bo`lsa,* $f(x, y)$ *m o'lchovli bir jinsli funksiya deyiladi.*

Ta'rif. *Agar* $P(x,y)$ *va* $Q(x,y)$ *bir xil o'lchovli bir jinsli funksiyalar bo`lsa, u holda* $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ *birinchi tartibli bir jinsli differensial tenglama deyiladi.*

Bu tenglama $y = ux$ alamshtirish yordamida, bu yerda *u* yangi nomalumli funksiya, o`zgaruvchilari ajraladigan tenglamaga keltiriladi.

Masalan. Differensili tenglamani yeching . $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

Yechish: $y=ux$ almashtirishni bajarib $u+xu' = 1/u+u$ *yoki* $xu' = \frac{1}{u}$ ni hosil qilamiz. Bundan $udu = \frac{dx}{x}$ *yoki* $\frac{1}{2}u^2 = ln|Cx|$. Dastlabki o'zgaruvchilarga qaytib $y^2 = x^2 ln(C^2x^2)$ yoki $y = \pm x\sqrt{\ln(c^2x^2)}$ hosil bo'ladi.

Ushbu $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ ko'rinishdagi tenglamalar bir jinsli tenglamaga keltiriladi.

Agar $c_1=c=0$ bo'lsa, u holda $\frac{dy}{dx} = \frac{a+b\frac{y}{x}}{a_1+b_1\frac{y}{x}}$ - bir jinsli tenglama hosil bo'ladi.

Agar $c \neq 0, c_1 \neq 0$ bo'lsa, $x = x_1 + h$, $y = y_1 + k$ deb

$\frac{dy}{dx} = \frac{ax_1+by_1+ah+bk+c}{a_1x_1+b_1y_1+a_1h+b_1k+c_1}$ bo'ladi.

H va k ni $\begin{cases} ah+bk+c=0 \\ a_1h+b_1k+c_1=0 \end{cases}$ tenglik o'rinli bo'ladigan qilib tanlaymiz. U holda $\frac{dy}{dx}=\frac{ax_1+by_1}{a_1x_1+b_1y_1}$- bir jinsli tenglamani hosil qilamiz.

Agar $\frac{a_1}{a}=\frac{b_1}{b}=\lambda$ bo'lsa, $\frac{dy}{dx}=\frac{ax+by+c}{\lambda(ax+by)+c_1}$.Bu holda z=ax+by deb $\frac{dz}{dx}=a+b\frac{dy}{dx}$.

Chiziqli differensial tenglamalar

Agar o'zgarmas nolga teng bo'lmasa va quyidagi ko'rinishga ega bo'lsa

$$\frac{dy}{dt}=by+c$$

u holda yechim ikki qismdan iborat:
(i) bir jinsli bo'lgan qism yechimi
(ii) xususiy yechim .

Bir jinsli bo'lmagan yechim (CF) yuqorida ko'rsatilgan o'zgarmas koeffitsientli differensial tenglama yechimi bilan bir xil, ya'ni $y_t\big| = Ae^{bt}$.

Xususiy yechim (PS) to'liq differensial tenglamaning ixtiyoriy aniq yechimi hisoblanadi. Odatda u xususiy integrali deb ham nomlanadi. Ko'pkina iqtisodiy masalalarda noma'lum funksiyaning so'nggi muvozanat qiymatini aniq yechimda foydalanishingiz mumkin.

Shunday qilib, *umumiy yechim* (GS) ikki yechimdan iborat, ya'ni

GS = CF + PS

Bu quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y_t = Ae^{bt} + PS$$

t biror bir qiymatida biror bir qiymatida biror bir qiymatida *y* aniqlangan bo'lsa, unda ixtiyoriy o'zgarmas *A* qiymatini hisoblash mumkin. Aniqlangan *A* qiymat uchun hosil bo'lgan yechim umumiy yechimning ***aniqlangan yechimi*** deyiladi(DS).

Iqtisodiy modelda bu aniqlangan yechimni quyidagicha yozib olish mumkin

y = {muvozanatdan og'ishni ko'rsatuvchi funksiya} + {muvozanat qiymati}

Quyida berilgan misollar orqali bu usulni qanday qo'llanilganligi ko'rsatilgan.

Ta'rif. *Birinchi tartibli chiziqli tenglama deb* $y'+p(x)y=q(x)$ *ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi, bu yerda* $p(x),q(x)$*-uzluksiz funksiyalar.*

Bu tenglamani «o'zgarmasni variatsiyalash usuli» bilan yechamiz.

Dastlab, bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi topiladi: $y'+p(x)y=0$

Bu o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamadir.Shuning uchun $y\neq 0$ deb $\frac{dy}{y}=-p(x)dx$, $y=c\,e^{-\int p(x)dx}$ Endi C ni x ning funksiyasi, deb qaraymiz: C=C(x), .

$y=c(x)e^{-\int p(x)dx}$,(«o'zgarmasni variatsiyalash» deb shu jarayon ko'zda tutiladi).

Bu ifodani berilgan tenglamaga qo'yib soddalashtirsak, $c'(x)=q(x)\ e^{\int p(x)dx}$. Ushbu tenglikning ikkala tomonini integrallasak, $c(x)=\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx+c_1$, C_1- const.

Berilgan tenglamaning umumiy yechimini topamiz: $y(x)=c_1e^{-\int p(x)dx}+e^{-\int p(x)dx}\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx$.

Misol. Differensili tenglamani yeching . $y'-\frac{2}{x}y=2x^3$.

Yechish: Avval $y'-\frac{2}{x}y=0$ niyechamiz.

$\frac{dy}{dx}=\frac{2y}{x}=>\frac{dy}{y}=\frac{2dx}{x}=>\ln|y|=2\ln|x|=>y=cx^2$.

$C=C(x)$, u holda $y=C(x)x^2$ uni berilgan tenglamaga qo`yib, $u(x)$ ni topamiz: $C'x^2-2xC-\frac{2}{x}x^2C=2x^3=>C'=2x=>C=x^2+C_1$ bundan berilgan tenglamaning umumiy yechimini topamiz. $y=(x^2+C_1)x^2$.

Bernulli tenglamasi

Ta'rif. $y'+p(x)y=q(x)y^n$, $n=const$ *ko'rinishidagi tenglamaga Bernulli tenglamasi deyiladi.*

Agar $n=0$ bo'lsa, chiziqli, bir jinsli bo'lmagan, $n=1$ da chiziqli, bir jinsli tenglama hosil bo'ladi. Shuning uchun (8) da $n\neq 0,\ n\neq 1$ deb faraz qilinadi. $z=y^{1-n}$, almashtirish Bernulli tenglamasini chiziqli tenglamaga keltiradi, bunda $z'=(1-n)y^{-n}y'$, $z'+(1-n)\,pz=(1-n)\,q$.

Misol. Differensili tenglamani yeching . $y'+xy=xy^3$.

Yechish: Bu tenglama Bernulli tenglamasidir $n=3$. $z=y^{-2}$ almashtirishni bajaramiz. U holda $z'=-2y^{-3}y'$. $z'+(-2)xz=-2x$ .Bu tenglamaning umumiy yechimini topamiz: $z(x)=Cx^2+1$ .Natijada ushbu $y=\pm\left(Cx^2+1\right)^{-\frac{1}{2}}$ yechimni olamiz.

17.3.Yuqori tartibli differensial tenglamalar

Ta'rif. *n- tartibli oddiy differensial tenglama deb,* $F\left(x,y,y',y'',...,y^{(n)}\right)=0$ *ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi, bu yerda* x *- erkli o'zgaruvchi,* y *-izlanayotgan funksiya,* $y',y'',...,y^{(n)}$ *-birinchi, ikkinchi va h.k n- tartibli hosilalar.*

n- tartibli hosilaga nisbatan yechilgan tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', .., y^{(n-1)}\right)$$

n-tartibli tenglama uchun ham mavjudlik va yagonalik teoremasi o'rinli.

Teorema. *Agar* $y^{(n)} = f\left(x, y, y', .., y^{(n-1)}\right)$ *tenglamada* $f\left(x, y, y', ..., y^{(n-1)}\right)$ *funksiya va uning* $y, y', ..., y^{(n-1)}$ *argumentlari bo'yicha xususiy hosilalari* $x = x_0, y = y_0, y' = y'_0, ..., y^{(n-1)} = y_0^{(n-1)}$ *qiymatlarni o'z ichiga oluvchi biror sohada uzluksiz funksiyalar bo'lsa,otenglamaning* $y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y'_0, ..., y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ *shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi mavjud va yagonadir.*

$y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y'_0, ..., y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$ - boshlang'ich shartlar deyiladi.

Tenglamaning berilgan boshlang'ich shartlar bilan yechimini qidirish masalasi Koshi masalasi deyiladi.

Ta'rif. *Tenglamaning umumiy yechimi deb shunday* $y = \phi(x, c_1, c_2, ..., c_n)$ *funksiyalar to'plamiga aytiladiki, ular* $\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, ..., c_n$ *o'zgarmaslarning ixtiyoriy qiymatida tenglamani qanoatlantirib, boshlang'ich shartlarga bo'ysunsa.*

Ta'rif. *Tenglamaning xususiy yechimi deb* $\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, ..., c_n$ *o'zgarmaslarning tayin* $\tilde{n}_{1}^0, \tilde{n}_2^0, ..., c_n^0$ *qiymatlaridagi* $y = \phi\left(x, \tilde{n}_1^0, \tilde{n}_2^0, ..., c_n^0\right)$ *funksiyasiga aytiladi.*

Tartibi pasayadigan yuqori tartibli differensial tenglamalar

1. $y^{(n)} = f(x)$ ko'rinishidagi tenglamalarni bevosita n marta x bo'yicha integrallash yordamida umumiy integrali topiladi.

$$y^{(n-1)} = \int_{x_0}^{x} f(x)dx + c_1,\ y^{(n-2)} = \int_{x_0}^{x}\left(\int_{x_0}^{x} f(x)dx\right)dx + c_1(x - x_0) + c_2, ...,$$

$$y = \int_{x_0}^{x} ... \int_{x_0}^{x} f(x)dx...dx + \frac{c_1(x - x_0)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{c_2(x - x_0)^{n-2}}{(n-2)!} + ... + c_n.$$

2. $y'' = f(x, y')$ ko'rinishidagi tenglamalarni $y' = p(x)$ deb ,tartibini bittaga pasaytirish mumkin: $p' = f(x, p)$.Bu tenglamani integrallab,p=p(x,c_1) umumiy yechimni topamiz. $y' = p(x)$ munosabatdan esa $y = \int p(x, c_1)dx + c_2$ umumiy integralni hosil qilamiz.

3. $y'' = f(y, y')$ ko'rinishidagi tenglamalarni $y' = p(y)$ deb ,tartibini bittaga pasaytirish mumkin.Lekin, bunda $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy}\frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dx}p$.U holda $p\frac{dp}{dy} = f(x, p)$ tenglamani hosil qilamiz.Bu tenglamani integrallab,p=p(y,c_1) umumiy yechimni topamiz. $y' = p(y)$ munosabatdan esa umumiy integralni hosil qilamiz.

O'zgarmas koeffisentli chiziqli bir jinsli differensial tenglamalar

Ta'rif. *Ikkinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deb* $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$
ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi. Bu yerda y *-izlanayotgan funksiya,* $p(x), q(x), f(x)$ *- biror* (a,b) *intervalda aniqlangan, uzluksiz funksiyalar.*

Agar $f(x) \neq 0$ bo'lsa, u holda ikkinchi taribli, chiziqli, bir jinsli tenglama deyiladi. Agar $f(x) \neq 0$ bo'lsa, u bir jinsli bo'lmagan chiziqli tenglama deyiladi.

Berilgan tenglamada $p(x)$ va $q(x)$ funksiyalar o'zgarmas bo'lgan holini qaraymiz. Bunday tenglamalar o'zgarmas koeffitsientli chiziqli tenglamalar deyiladi.

Demak, $y'' + py' + qy = f(x)$ ko'rinishdagi tenglamalarni qaraymiz, bu yerda p va q -ixtiyoriy haqiqiy sonlar.Ushbu chiziqli bir jinsli $y'' + py' + qy = 0$ tenglamani qaraymiz, p va q - haqiqiy sonlar.

Ta'rif. *Agar* $y'' + py' + qy = 0$ *tenglama* $y_1(x), y_2(x)$ *yechimlarning chiziqli kombinatsiyasi:* $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ *faqat* $c_1 = c_2 = 0$ *bo'lgan holdagina o'rinli bo'lsa, u holda ular chiziqli erkli, aks holda chiziqli bog'liq deyiladi.*

Teorema. *Agar* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ $y'' + py' + qy = 0$ *tenglamaning chiziqli erkli yechimlari bo'lsa,u holda* $y(x) = y_1(x) \pm y_2(x)$ *bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.*

Teorema. *Agar* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ $y'' + py' + qy = 0$ *tenglamaning chiziqli erkli yechimlari bo'lsa,u holda* $y(x) = \tilde{n}_1 y_1(x)$ *va* $y(x) = c_2 y_2(x)$ *lar ham bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.*

Teorema. *Agar* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ $y'' + py' + qy = 0$ *tenglamaning chiziqli erkli yechimlari bo'lsa,u holda* $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ *bir jinsli tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.*

n-tartibli chiziqli differensial tenglama deb quyidagi ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi: $y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$
bu yerda $f(x), p_0(x), \ldots, p_{n-1}(x) - (a,b)$ da berilgan uzluksiz funksiyalar.

$L[x] = y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y$ deb belgilasak, qisqacha ushbu tenglamani hosil qilamiz: $L[y] = f(x)$.

Unga mos bir jinsli tenglama esa: $L[y] = 0$ ko'rinishda bo'ladi.

Teorema. $y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$ *tenglama* (a,b) *kesmada* $y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y'_0,\ \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$
boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yagona yechimga ega.

Teorema. *Agar* $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ *funksiyalar* $L[y]=0$ *tenglamaning yechimlari bo'lsa, ularning chiziqli kombinatsiyasi* $c_1y_1(x)+c_2y_2(x)+\cdots+c_my_m(x)$ *shu tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi.*

Ta'rif. $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ *funksiyalar uchun*

$W(y_1, y_2)=\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}=y_1y_2' - y_2y_1'$ *Wronskiy determinant yoki berilgan funksiyalarning Wronskiyani deyiladi.*

Teorema. *Agar* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ *[a;b] kesmada chiziqli bog'liq bo'lsa, u holda bu funksiyalarning Wronskiy determinanti nolga teng.*

Teorema. *Agar* $y''+py'+qy=0$ *tenglamaning* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ *yechimlaridan tuzilgan* $W(y_1, y_2)$ *Wronskiy determinanti tenglamaning koeffisentlari uzlusiz bo'lgan [a;b] kesmadagi biror* $x=x_0$ *qiymatida nolga teng bo'lmasa,u holda u bu kesmagi* x *ning hech bir qiymatida nolga aylanmaydi.*

Teorema. *Agar* $y''+py'+qy=0$ *tenglamaning* $y_1(x)$ *va* $y_2(x)$ *yechimlari [a;b] kesmada chiziqli erkli bo'lsa,u holda bu yechimlardan tuzilgan* $W(y_1, y_2)$ *Wronskiy determinanti berilgan kesmaning hech bir nuqtasida nolga aylanmaydi.*

17.4. Differensial tenglamalar nazariyasining iqtisodiyotdagi tadbiqlari

Faraz qilaylik, qandaydir mahsulot p narx bilan sotiladi, $Q(t)$ funksiya t vaqt mobaynida ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori o'zgarishini bildiradi desak, u holda t vaqt davomida $pQ(t)$ ga teng daromad olinadi. Aytaylik olingan daromadning bir qismi mahsulot ishlab chiqarish investitsiyasiga sarf bo'lsin, ya'ni

$$I(t)=mpQ(t) \qquad (1)$$

m - investitsiya normasi, o'zgarmas son va $0<m<1$.

Agar bozor yetarlicha ta'minlangan va ishlab chiqarilgan mahsulot to'la sotilgan degan tasavvurdan kelib chiqilsa, ishlab chiqarish tezligining yana oshishiga (akselatorga) olib keladi. Ishlab chiqarish tezligi esa investitsiyaning o'sishiga proporsional, ya'ni

$$Q'=l\,I(t), \qquad (2)$$

bu yerda $1/l$ -akselator(o'sish) normasi. (1) formulani (2) ga qo'yib

$$Q'=kQ,\ k=lmp \qquad (3)$$

differensial tenglamani olamiz. (3) o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamadir. Bu tenglama umumiy yechimining ko'rinishi $Q=Ce^{kt}$, bunda C - ixtiyoriy o'zgarmas son.

Faraz qilaylik, boshlang'ich $t = t_0$ momentda mahsulot ishlab chiqarish hajmi Q_0 ma'lum bo'lsin. U holda bu shartdan C o'zgarmasni aniqlash mumkin: $Q_0 = Ce^{kt_0}$, bundan $C = Q_0 e^{-kt_0}$. Natijada (3) tenglama uchun Koshi masalasining yechimini topamiz:

$$Q = Q_0 e^{k(t-t_0)} \qquad (4)$$

Shunga e'tibor berish kerakki, matematik modellar umumiylik xossasiga ega. Aholining o'sishi dinamikasini, bakteriyalarning ko'payish jarayoni, radioaktiv parchalanish jarayonlari ham (4) formula bilan ifodalanadigan qonuniyatga bo'ysunadi.

Masalan.

1. Agar $Q' = kQ$ tenglamadagi proporsionallik koeffisiyenti 0,1 ga teng bo'lsa, realizasiya qilingan mahsulot miqdori boshlang'ich vaqtdagi bilan solishtirilganda, qancha vaqt o'tgandan keyin ikki marta ko'payadi?

Realizasiya qilingan mahsulot miqdorini ikkilanishiga ketadigan vaqtni 20% ga qisqartirish uchun investitsiya normasini qancha foizga oshirish kerak?

Mahsulot miqdori boshlang'ich vaqtdagi bilan solishtirilganda ikki marta ko'payadigan vaqtni aniqlash uchun (4) bog'lanishda $t_0 = 0, k = 0{,}1, Q = 2Q_0$ deb olish yetarli. U holda $2Q_0 = Q_0 e^{0{,}1t}$ tenglikka kelamiz, bundan $t = 10\ln 2 \approx 6{,}93$ vaqt birligi zarur bo'ladi.

Endi realizasiya qilingan mahsulot miqdorini ikkilanishiga ketadigan vaqtni20% ga qisqartirish uchun investitsiya normasini hisoblaymiz.

$$t_1 = 0{,}8t,\ k_1 = \frac{k}{0{,}8} = 1{,}25k,$$

ya'ni investitsiya normasini 25% ga oshirish kerak.

2. Talab va taklif funksiyalari mos ravishda

$$y = 25 - 2p + 3\frac{dp}{dt},\ x = 15 - p + 4\frac{dp}{dt}.$$

Agar boshlang'ich momentida p=9 bo'lsa, muvozanat narxinig vaqtga bog'liqligini topaylik.

Talab va taklifning tengligidan $25 - 2p + 3\frac{dp}{dt} = 15 - p + 4\frac{dp}{dt}$, bundan $\frac{dp}{dt} = 10 - p$, ya'ni o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamani hosil qilamiz.Bu tenglamani yechib, $p = 10 - Ce^{-t}$ bog'lanishni hosil qilamiz. $p(0) = 9$ shartdan, $C = 1$ kelib chiqadi, nihoyat $p = 10 - e^{-t}$ va $\lim\limits_{t\to\infty} p = \lim\limits_{t\to\infty}(10 - e^{-t}) = 10$ bo'lib, narx turg'unlikka ega bo'ladi.

3. $k-$doimiy elastiklikka ega funksiya topilaylik.

Elastiklik ta'rifi va masala shartidan quyidagiga egamiz: $\frac{p}{Q}Q' = k$ ya'ni $\frac{p}{Q}\cdot\frac{dQ}{dp} = k$.

$p \neq 0$ shartda $\frac{dQ}{Q} = k\cdot\frac{dp}{p}$ munosabatni hosil qilamiz. Bu tenglikni integrallab, $\ln|Q| = k\ln|p| + \ln c$, bundan esa $Q = C\cdot p^k$ yechimni hosil qilamiz.

Mavzuni mustaxkamlash test savollari.

1. Differensial tenglama qanday ifodalanadi?
A) Algebraik ifoda
B) Matritsali ko'rinish
C) Hosilani o'z ichiga olgan tenglama
D) Har qanday matematik formula
To'g'ri javob: C

2. Quyidagi tenglamalardan qaysi biri birinchi tartibli differensial tenglama?
A) $y'' + 2y' + y = 0$
B) $y' = 3x^2$
C) $y = x^2 + 1$
D) $y'' = \sin x$
To'g'ri javob: B

3. Quyidagi ifodada *y'+y=0* yechimi qanday bo'ladi?
A) $y = x \cdot e^x$
B) $y = Ce^{-x}$
C) $y = \ln x$
D) $y = \sin x$
To'g'ri javob: B

4. Ikkinchi tartibli differensial tenglama qanday ifodalanadi?
A) Faqat y mavjud bo'ladi
B) Faqat y' mavjud bo'ladi
C) y''(ikkinchi tartibli hosila) mavjud bo'ladi
D) Matritsali ko'rinishda bo'ladi
To'g'ri javob: C

5. Quyidagi tenglamalardan qaysi biri ikkinchi tartibli differensial tenglamaga misol bo'ladi?
A) $y' = x \cdot y$
B) $y'' - 3y' + 2y = 0$
C) $y = \cos x$
D) $y = x^2$
To'g'ri javob: B

6. Ajratilgan o‘zgaruvchilar usuli yordamida qaysi tenglama yechiladi?
A) $y'' + y = 0$
B) $\frac{dy}{dx} = xy$
C) $y = e^x$
D) $y' = \cos x$
To‘g‘ri javob: B

7. Quyidagi qaysi ifoda differensial tenglamaning iqtisodiy modelga misol bo‘la oladi?
A) Soliqqa tortish modeli
B) Foyda darajasining o‘zgarishi
C) Aholi o‘sishi modeli (Malthus modeli)
D) Barchasi
To‘g‘ri javob: D

8. $y'' + \omega^2 y = 0$ **tenglamasi qanday jarayonni ifodalaydi?**
A) Ekonometrik tahlil
B) Garmonik tebranishlar
C) Differensial jadval
D) Limitlar o‘zgarishi
To‘g‘ri javob: B

9. Iqtisodda differensial tenglamalar qanday jarayonlarda qo‘llaniladi?
A) Aholi o‘sishini modellashtirishda
B) Kapital oqimini tahlil qilishda
C) Rivojlanish sur’atlarini baholashda
D) Barchasi
To‘g‘ri javob: D

10. Quyidagi tenglamalardan qaysi biri chiziqli bo‘lmagan differensial tenglama hisoblanadi?
A) $y' + 3y = x$
B) $y'' - y = 0$
C) $y' = y^2 + x$
D) $y = x^2 + 1$
To‘g‘ri javob: C